



扬哥
中国科学技术大学
2009 — 2020 年真题汇总

注：现在缺 2017、2018 年中科大高代真题以及 2019 年数分高代真题，欢迎读者提供。真题提供与勘误可发邮件 731534141@qq.com，扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢。

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 younegerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 中国科学技术大学 2009 年研究生入学考试试题线性代数与解析几何	4
2 中国科学技术大学 2010 年研究生入学考试试题线性代数与解析几何	5
3 中国科学技术大学 2011 年研究生入学考试试题线性代数与解析几何	7
4 中国科学技术大学 2012 年研究生入学考试试题线性代数与解析几何	9
5 中国科学技术大学 2013 年研究生入学考试试题线性代数与解析几何	11
6 中国科学技术大学 2014 年研究生入学考试试题线性代数与解析几何	12
7 中国科学技术大学 2015 年研究生入学考试试题线性代数与解析几何	13
8 中国科学技术大学 2016 年研究生入学考试试题线性代数与解析几何	14
9 中国科学技术大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数	15
10 中国科学技术大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析	16
11 中国科学技术大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析	17
12 中国科学技术大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析	18
13 中国科学技术大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	20
14 中国科学技术大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	22
15 中国科学技术大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	24
16 中国科学技术大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	26
17 中国科学技术大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析	27
18 中国科学技术大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析	28
19 中国科学技术大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析	30
20 中国科学技术大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析	31

1. 中国科学技术大学 2009 年研究生入学考试试题线性代数与解析几何

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空: $A = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & a_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{2n} & \cdots & 0 \end{pmatrix}$, $a_{2k} = 0$, $a_{2k-1} = 1 (k = 1, 2, \cdots, n)$, 求 A 的 Jordan 标准型.

二. 直线 l_1, l_2 :

1. 证明: 两直线异面;
2. 求两直线的公垂线.

三. 向量 α_1, α_2 线性无关, α_3, α_4 线性无关, 且 α_1 正交于 α_3, α_4 , α_2 正交于 α_3, α_4 , 证明: 这四个向量线性无关.

四. A 和 B 是两个不同的方阵, 满足 $A^3 = B^3$, $AB^2 = B^2A$, 问 $A^2 + B^2$ 是否可逆, 说明理由.

五. $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 是 V 的基, 对任意 $c_1, \cdots, c_n$, 存在且唯一的向量 α , 使得 $(\alpha, \alpha_i) = c_i$.

六. 3 阶方阵 A 的特征值分别为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 9$, $\lambda_3 = -9$ 和 λ_1 与 λ_2 分别对应的特征向量为 $\alpha_1 = (1, 0, -1)$, $\alpha_2 = (?, ?, ?)$, 求矩阵 A 以及使 A 对角化的矩阵 P .

七. A 是复方阵, 线性变换 $T: X \rightarrow AX + XA$, 证明: 如果 A 可对角化, 那么 T 也可以对角化.

八. A 是复方阵, 定义 $e^A = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!}$, 证明: $\det(e^A) = e^{\text{tr}(A)}$.

2. 中国科学技术大学 2010 年研究生入学考试试题线性代数与解析几何

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题(每空 5 分, 共 60 分)

1. 二次曲线 $x^2 - 4xy + y^2 + 10x - 10y + 21 = 0$ 的类型是 ____, 通过转轴去掉其交叉项的转角角度是 ____ (只需要填写一个角度即可).

2. 以曲线

$$\begin{cases} y = x^2 \\ z = 2 \end{cases}$$

为准线, 原点为顶点的锥面方程为 ____.

3. 以 xOy 平面上的曲线 $f(x, y) = 0$ 绕 x 轴旋转所得的旋转面的方程是 ____. 如果曲线方程是 $x^2 - y^2 - 1 = 0$, 由此得到的曲面类型是 ____.

4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是线性空间 V 中 4 个线性无关的向量, 则向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$ 的秩等于 ____.

5. 在 3 维实向量空间 $\mathbb{R}^3$ 中, 设 $\alpha_1 = (-1, 1, 1)^T, \alpha_2 = (1, -1, 0)^T, \alpha_3 = (1, 0, -1)^T, \beta = (-4, 3, 4)^T$. 则 β 在基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 下的坐标是 ____.

6. 设 $n > 2$, 则 $\det \begin{pmatrix} a_1 + b_1 & a_2 + b_1 & \cdots & a_n + b_1 \\ a_1 + b_2 & a_2 + b_2 & \cdots & a_n + b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 + b_n & a_2 + b_n & \cdots & a_n + b_n \end{pmatrix}$ 等于 ____.

7. 设 $n > 1$, 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & & & a_0 \\ -1 & 0 & & a_1 \\ & -1 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & 0 & a_{n-2} \\ & & & -1 & a_{n-1} \end{pmatrix}$, 则 A 的特征多项式是 ____.

8. λ -矩阵 $\begin{pmatrix} \lambda - 1 & \lambda & \lambda^2 - 1 \\ 3\lambda - 1 & \lambda^2 + 2\lambda & 3\lambda^2 - 1 \\ \lambda + 1 & \lambda^2 & \lambda^2 + 1 \end{pmatrix}$ 的 Smith 标准型是 ____.

9. 用 Gram-Schmidt 正交化方法将 $\mathbb{R}^3$ (标准内积) 的基 $\{(1, 1, 1)^T, (-1, 0, -1)^T, (-1, 2, 3)^T\}$ 化成的标准正交基是 ____.

10. 定义所有 n 阶实方阵构成的实线性空间 V 上的对称双线性函数为 $f(X, Y) = \text{tr}(X^T Y), X, Y \in V$, 二次型为 $Q(X) = f(X, X)$. 则 $Q(X)$ 的正负惯性指数分别为 ____.

二. (10 分) 求如下线性方程组的通解:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = -2 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 5 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 0 \end{cases}$$

三. (15 分) 设空间上有直线 $l_1: \frac{x-1}{3} = \frac{y}{1} = \frac{z}{0}$ 和 $l_2: (x, y, z) = (3+2t, t, 3t-3)$. 设平面 π 与直线 l_1, l_2 平行, 且 π 与 l_1 的距离是 $\sqrt{91}$, 求 π 的方程.

四. (10 分) 设 $\mathcal{A}: U \rightarrow V$ 为数域 F 上的线性空间 U 到 V 上线性映射. 证明:

$$\dim \operatorname{Ker} \mathcal{A} + \dim \operatorname{Im} \mathcal{A} = \dim U.$$

五. (15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$, 求方阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为 A 的 Jordan 标准形.

六. (10 分) 证明: 酉矩阵的特征值模长为 1.

七. (10 分) 设 V 是 n 维欧式空间, $(\cdot, \cdot)$ 为其内积, V^* 为其对偶空间. 证明:

(1) 对于每个给定的 $\alpha \in V$, 映射 $f_\alpha: V \rightarrow \mathbb{R}, \beta \mapsto (\alpha, \beta)$ 是 V^* 中的一个元素.

(2) 映射 $f: V \rightarrow V^*, \alpha \mapsto f_\alpha$ 是 n 维线性空间 V 到 V^* 的同构映射.

八. (20 分) 设数域 F 上有限维空间 V 上线性变换 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 满足 $\mathcal{A}\mathcal{B} = a\mathcal{B}\mathcal{A}$ ($a \in F, a \neq 1$), 且 $\mathcal{A}$ 是可逆线性变换, 证明:

(1) $\mathcal{B}$ 为幂零矩阵(即存在正整数 $n, \mathcal{B}^n = 0$).

(2) $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 有一个公共特征向量.

3. 中国科学技术大学 2011 年研究生入学考试试题线性代数与解析几何

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题(每小题 5 分, 共 50 分)

1. 两个平面 $z = x + 2y$ 和 $z = -2x - y$ 的夹角等于 ____.
2. 点 $(0, 2, 1)$ 到平面 $2x - 3y + 6z = 1$ 的距离等于 ____.
3. 二次曲面 $xy + z^2 = 1$ 的曲面类型是 ____.
4. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} =$ ____.
5. 设 V 是由 $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$, $A_3 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$ 生成的 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的子空间, 则 $\dim V =$ ____.
6. 已知实线性空间 V 中的向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 则向量组 $\{\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1\}$ 的秩等于 ____.
7. 已知实方阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & a \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & a^2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 相似, 则 $a =$ ____.
8. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & \lambda^2 \\ 1 & \lambda^2 & \lambda^4 \end{pmatrix}$ 的初等因子组是 ____.
9. 对 $\mathbb{R}^4$ 中的向量 $\alpha_1 = (1, 0, 1, 0)$, $\alpha_2 = (0, -1, 1, -1)$, $\alpha_3 = (1, 1, 1, 1)$ 作 Gram-Schmidt 正交化和单位化, 得到 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$, 则 $\beta_3 =$ ____.
10. 已知实二次型 $Q(x, y, z) = ax^2 + y^2 + z^2 + xy + yz + zx$ 正定, 则实数 a 的取值范围是 ____.

二. 解答题(共 100 分, 请给出详细的计算和证明过程)

11. (15 分) 设点 $A(1, 1, -1)$, $B(-1, 1, 1)$, $C(1, 1, 1)$, 求 $\triangle ABC$ 的外接圆的方程.
12. (15 分) 求线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = -2 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 5 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 0 \end{cases}$$

的通解.

13. (15 分) 设 n 阶复方阵 A 的特征值全体为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, $f(x)$ 是任意一个复系数多项式. 求证: $f(A)$ 的特征值全体为 $f(\lambda_1), \dots, f(\lambda_n)$.

14. (15 分) 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是欧式空间 V 中任意 n 个向量, $n \geq 1$, $G = \begin{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_1) & (\alpha_1, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_1, \alpha_n) \\ (\alpha_2, \alpha_1) & (\alpha_2, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_2, \alpha_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (\alpha_n, \alpha_1) & (\alpha_n, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_n, \alpha_n) \end{pmatrix}$,

其中 (α_i, α_j) 是 V 的内积.

求证: G 正定的充分必要条件是 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性无关.

15. (20 分) 设 $\mathcal{A}$ 是无限维线性空间 V 的线性变换, $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{A}$ 在 $\text{Im}\mathcal{A}$ 上的限制变换. 求证: $V = \text{Im}\mathcal{A} \oplus \text{Ker}\mathcal{A}$ 的充分必要条件是 $\mathcal{B}$ 可逆.
16. (20 分) 已知 $\mathbb{R}^2$ 的线性变换 $\mathcal{A}$ 把 $(1, 0)$ 映射到 $(0, 1)$, 把 $(0, 1)$ 映射到 $(2, 1)$, 并且把圆 $C: x^2 + y^2 = 1$ 映射成椭圆 E . 求:
- (1) E 的方程;
 - (2) E 的长轴所在直线的方程;
 - (3) E 的面积.

4. 中国科学技术大学 2012 年研究生入学考试试题线性代数与解析几何

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题(每空 5 分, 共 50 分)

1. 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 直线 $x = y = z$ 与平面 $z = x - y$ 的夹角的余弦值等于 ____.
2. 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 方程 $xy - yz + zx = 1$ 所表示的二次曲面类型为 ____.
3. 在 $\mathbb{R}^4$ 中, 设三点 A, B, C 的坐标分别为 $A(1, 0, 1, 0), B(0, 1, 0, 1), C(1, 1, 1, 1)$, 则 $\triangle ABC$ 的面积等于 ____.
4. 满足 $f(-1) = 0, f(1) = 4, f(2) = 3, f(3) = 16$ 的次数最小的一元多项式 $f(x) =$ ____.
5. 使线性方程组

$$\begin{cases} a^2x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = a \\ x_1 + x_2 + x_3 = a^2 \end{cases}$$

有解的实数 a 的取值范围是 ____.

6. 已知实方阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A =$ ____.

7. 已知复方阵 A 的特征方阵 $\lambda I - A$ 的初等因子组为

$$\{\lambda, \lambda + 1, \lambda^2, \lambda^2, (\lambda - 1)^2, (\lambda - 1)^3\},$$

则 A 的最小多项式 $d_A(\lambda) =$ ____, $\text{rank}(A) =$ ____, $\text{tr}(A) =$ ____.

8. 设 $n \geq 2$, 则实二次型 $Q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^2$ 的规范型为 ____.

二. 解答题(共 100 分, 需给出详细的计算和证明过程)

9. (15 分) 求 $\mathbb{R}^3$ 中直线 $x - 1 = y - 2 = z - 3$ 与 $x = 2y = 3z$ 的公垂线方程.
10. (15 分) 已知 W_1, W_2 是数域 F 上 n 维线性空间 V 的两个子空间. 求证:

$$\dim(W_1 \cap W_2) + \dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2.$$

11. (20 分) 设 $\mathcal{A}$ 是数域 F 上 n 维线性空间 V 的线性变换. 已知 $\mathcal{A}$ 的特征多项式 $\varphi_{\mathcal{A}}(\lambda) = f(\lambda) \cdot g(\lambda)$, 其中 $f(\lambda)$ 与 $g(\lambda)$ 是数域 F 上的两个互素的多项式. 求证:

- (1) $\text{Im} f(\mathcal{A}) = \text{Ker} g(\mathcal{A})$;
- (2) $V = \text{Im} f(\mathcal{A}) \oplus \text{Im} g(\mathcal{A})$.

12. (15 分) 设 $Q(\mathbf{x})$ 是 n 元实二次型, $V = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n | Q(\mathbf{x}) = 0\}$. 求证: V 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间 $\Leftrightarrow Q(\mathbf{x})$ 是半正定或半负定的.

13. (20 分) 设 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 上的线性变换 $\mathcal{A}(X) = AX - XA$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

- (1) 求证: $f(X, Y) = \text{tr}(X^T AY)$ 是 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 上的内积;

(2) 求 $\text{Im } \mathcal{A}$ 在 f 下的一组标准正交基.

14. (15 分) 设 $n \geq 2$, 求如下 n 阶实方阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的 Jordan 标准形.

$$A = \begin{pmatrix} O & & 1 & 1 \\ & \ddots & \ddots & \\ 1 & \ddots & & \\ 1 & & & O \end{pmatrix},$$

即

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & i + j \in \{n, n + 1\}; \\ 0, & i + j \notin \{n, n + 1\}. \end{cases}$$

5. 中国科学技术大学 2013 年研究生入学考试试题线性代数与解析几何

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题(每空 6 分, 共 60 分. 答案需化简)

1. 两直线 $1 - x = 2y = 3z$ 与 $x = y + 2 = 2z + 4$ 的夹角为 ____, 距离为 ____.
2. 当实数 a, b, c 满足 ____ 时, 曲面 $z = ax^2 + bxy + cy^2$ 是椭圆抛物面.
3. 实方阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的伴随方阵为 ____, Jordan 标准形为 ____.
4. 设 V 是次数 ≤ 3 的实系数多项式 $f(x)$ 全体在多项式的加法和数乘运算下构成的实数域上的线性空间. 从 V 的基 $1, x - 1, (x - 1)^2, (x - 1)^3$ 到 $1, x, x^2, x^3$ 的过渡矩阵为 ____ . V 上的线性变换 $\mathcal{A}: f(x) \mapsto xf'(x)$ 在 $1, x - 1, (x - 1)^2, (x - 1)^3$ 下的矩阵为 ____, $\mathcal{A}$ 的最小多项式为 ____.
5. 多项式矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \lambda \\ 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 1 & \lambda & 1 & 1 \\ \lambda & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的初等因子组为 ____.
6. 实二次型 $Q(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_1x_4 + x_2x_3$ 的规范型为 ____.

二. 解答题(共 90 分. 需写出详细的解答过程)

7. (15 分) 求 x 轴绕直线 $x = y = z - 1$ 旋转所得旋转曲面的一般方程.
8. (15 分) 设 $\mathcal{A}$ 是数域 F 上的有限维线性空间 V 上的线性变换, 求证:

$$\dim(\operatorname{Im} \mathcal{A} \cap \operatorname{Ker} \mathcal{A}) = \operatorname{rank} \mathcal{A} - \operatorname{rank} \mathcal{A}^2.$$

9. (20 分) 证明: Cayley-Hamilton 定理: 数域 F 上的任意方阵 A 的特征多项式都是 A 的零化多项式.
10. (20 分) 设 A, B 是 n 阶复方阵, $\mathbb{C}^{n \times n}$ 上的线性变换 $\mathcal{A}: X \mapsto AX - XB$. 求证: $\mathcal{A}$ 可逆的充要条件是 A 与 B 无公共的特征值.
11. (20 分) 设 $\mathcal{A}$ 是数域 F 上的线性空间 V 上的线性变换, $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 是 F 上的多项式, $g(x)$ 是 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 的最大公因式, $h(x)$ 是 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 的最小公倍式. 求证: $\operatorname{Ker} h(\mathcal{A}) = \operatorname{Ker} f_1(\mathcal{A}) \oplus \operatorname{Ker} f_2(\mathcal{A})$ 的充要条件是 $g(\mathcal{A})$ 可逆.

6. 中国科学技术大学 2014 年研究生入学考试试题线性代数与解析几何

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题(每空 6 分, 共 60 分. 需化简答案)

1. 原点到直线 $x + 1 = y + 2 = z + 3$ 的距离为 ____.
2. 设点 $P(1, 2, 3)$ 与原点关于平面 π 对称, 则 π 的方程为 ____.
3. 椭圆 $x^2 + xy + y^2 = 1$ 的离心率为 ____.
4. 设 $f(x) = x^2 - 2ax + 2$ 整除 $g(x) = x^4 + 3x^2 + ax + 2$, 则常数 $a =$ ____.
5. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} =$ ____, A 的 Jordan 标准形为 ____.
6. 设 V 是实数域上的线性空间, V 中的向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{2014}\}$ 线性无关, 则向量组 $\{\alpha_i + \alpha_j | 1 \leq i < j \leq 2014\}$ 的秩为 ____.
7. 设方阵 A 的最小多项式 $d_A(x) = x^3(x+1)^3$, 则 $B = A^2$ 的最小多项式 $d_B(x) =$ ____.
8. 多项式矩阵 $\begin{pmatrix} x - x^2 & 0 & 0 \\ 0 & x + x^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 - x^2 \end{pmatrix}$ 的 Smith 标准形是 ____.
9. 设实二次型 $Q(x, y, z) = ax^2 + y^2 + z^2 + axy - xz$ 正定, 则常数 a 的取值范围是 ____.

二. 解答题(共 90 分. 需写出详细的解答过程)

1. (15 分) 设 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 上的线性变换 $\mathcal{A}(X) = AXA^T$, 其中 A 是 n 阶实方阵, $\text{rank}(A) = r$, 求 $\text{Im} \mathcal{A}$ 的维数及其一组基.
2. (15 分) 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 上的线性变换. 求证: 存在 V 的子空间 W 与 $\text{Im} \mathcal{A}$ 同构, 并且 $V = W \oplus \text{Ker} \mathcal{A}$.
3. (20 分) 设 A 是数域 F 上的 n 阶方阵, 向量 α_i 满足 $(\lambda_i I - A)^n \alpha_i = 0, i = 1, 2$. 求证: 若 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 则 $F[A](\alpha_1 + \alpha_2) = F[A]\alpha_1 \oplus F[A]\alpha_2$.
(注: $F[A]\alpha = \{f(A)\alpha | f(x) \in F[x]\}$.)
4. (20 分) 已知欧式空间 V 上的非零线性变换 $\mathcal{A}$ 保持向量的夹角不变. 求证: 存在正实数 λ 使得 $\lambda \mathcal{A}$ 是正交变换.
5. (20 分) 设复方阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & i \\ i & 0 & 1 \\ 1 & i & 0 \end{pmatrix}$, i 是虚数单位. 求酉方阵 P 使得 PA 是上三角方阵并且 PA 的对角线元素都是正实数.

7. 中国科学技术大学 2015 年研究生入学考试试题线性代数与解析几何

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题(每空 6 分, 共 60 分. 需化简答案)

1. 点 $(1, 0, 1)$ 关于直线 $2x - 1 = y - 1 = 2z - 1$ 的对称点为 ____.
2. 设直线 l 过点 $(3, 7, -8)$, 并且与直线 $l_1: x = \frac{y}{2} = -\frac{z}{3}$ 以及直线 $l_2: \frac{x-1}{2} = y+2 = z-3$ 均有交点. 则 l 与 l_1 的交点为 ____, l 与 l_2 的交点为 ____.
3. 二次型 $x_1x_2 - 3x_2x_3 + x_1x_3$ 的正惯性指数为 ____.
4. 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & \sqrt{3} \\ -\sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}^9 =$ ____, 行列式 $\det \begin{pmatrix} -I_n & 2I_n \\ 3I_n & 4I_n \end{pmatrix} =$ ____, 其中 I_n 表示 n 阶单位矩阵.
5. 在线性空间 $M_3(\mathbb{R})$ 中(运算为矩阵的加法和数乘), 考虑线性子空间

$$V = \left\{ A \in M_3(\mathbb{R}) \mid A \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} A \right\},$$

则维数 $\dim V =$ ____.

6. 设 A, B, C 为 n 阶矩阵, I_n 表示 n 阶单位矩阵, 则矩阵 $\begin{pmatrix} I_n & A & C \\ 0 & I_n & B \\ 0 & 0 & I_n \end{pmatrix}$ 的逆矩阵为 ____.

7. 考虑矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, 则 $A_{11} - 2A_{21} + 3A_{31} - 4A_{41} =$ ____, 其中 A_{ij} 表示相应的代数余子式, 方阵 A 的秩为 ____.

二. 解答题(共 90 分. 需写出详细的解答过程)

1. (15 分) 设 A 为行满秩的 $m \times n$ 矩阵, $m < n$. 试证明: 存在 n 阶可逆方阵 Q 使得 $A = (I_m, 0)Q$, 其中 I_m 为 m 阶单位矩阵, 0 为 $m \times (n-m)$ 零矩阵.
2. (15 分) 设 P_3 为由次数不超过 3 的复系数多项式组成的线性空间. 考虑其上的线性变换

$$\mathbb{A} = x \frac{d}{dx} : P_3 \rightarrow P_3.$$

试求 $\mathbb{A}$ 的极小多项式.

3. (20 分) 考虑行向量空间 $\mathbb{R}^4$ 中向量组

$$S = \{a_1 = (1, -1, 2, 4), a_2 = (0, 3, 1, 2), a_3 = (1, -1, 2, 0), a_4 = (2, 1, 5, 10), a_5 = (3, 0, 7, 14)\}.$$

试求向量组 S 的所有极大线性无关组.

4. (20 分) 考虑矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. 试求正交方阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角阵.

5. (20 分) 设 $A = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 9 & 7 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, p_0, q_0 为正实数, 满足 $p_0 + q_0 = 1$. 对于 $n \geq 1$, 令 $\begin{pmatrix} p_n \\ q_n \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} p_0 \\ q_0 \end{pmatrix}$. 试证明: 数列 $\{p_n\}_{n \geq 0}$ 的极限存在, 并求出极限值.

8. 中国科学技术大学 2016 年研究生入学考试试题线性代数与解析几何

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题(每空 6 分, 共 60 分, 需化简答案)

1. 经过直线 $x = y = 2 - z$ 且与平面 $x + 2y + 3z = 5$ 垂直的平面方程是 _____.
2. 给定空间直角坐标系中点 $A(1, 0, 1)$, $B(0, 1, -1)$, $C(2, 1, 2)$ 和 $D(5, 4, 1)$. 则四面体 $ABCD$ 的体积为 _____, 点 D 到平面 ABC 的距离为 _____.
3. 二次型 $(x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 - x_4)^2 + (x_4 - x_5)^2$ 的正惯性指数为 _____.
4. 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{15} =$ _____, 行列式 $\det \begin{pmatrix} 0 & 2I_n \\ 3I_n & 0 \end{pmatrix} =$ _____, 其中 I_n 表示 n 阶单位矩阵.
5. 考虑列分块方阵 $A = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ 以及 $B = (2\beta_3, \beta_2, -\beta_1)$. 若 $\det A = 2$, 则 $\det B =$ _____.
6. 由向量 $(0, 1, 4, 14)$, $(1, 2, 3, 4)$, $(1, 1, 0, -5)$, $(3, 2, 1, -4)$ 以及 $(2, 1, 1, 1)$ 生成 $\mathbb{R}^4$ 的子空间维数为 _____.
7. λ - 矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & \lambda^2 - \lambda & 0 \\ \lambda^2 + \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^3 - \lambda \end{pmatrix}$ 的 Smith 标准型为 _____.
8. 若 1 为方阵 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & a \end{pmatrix}$ 的特征值, 则 $a =$ _____.

二. 答题(共 90 分, 需写出详细的解答过程)

1. (15 分) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵, a 为非零复数. 试证明: a 为 AB 的特征值当且仅当 a 为 BA 的特征值. 若 $a = 0$, 该结论还成立吗? 请论证或举例说明.
2. (15 分) 设 n 阶正交方阵 A 和 B 满足 $\det A = -\det B$. 试证明: $\det(A + B) = 0$.
3. (20 分) 考虑 2×2 实方阵全体 $M_2(\mathbb{R})$, 对于任给的两个 2 阶方阵 A, B , 我们定义 $\langle A, B \rangle = \text{tr}(AB^t)$. 这里 tr 表示迹, t 表示矩阵转置.
 - (1) 试证明: $\langle -, - \rangle$ 是 $M_2(\mathbb{R})$ 上的一个内积.
 - (2) 在该内积下, 试计算向量组 $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}$ 的 Gram-Schmidt 标准正交化.
4. (20 分) 考虑 $[0, 1]$ 区间上的连续实函数组成的实线性空间 V , 设 $n \geq 1$, W 为 $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ 生成的子空间, 考虑线性变换 $\mathbb{A} = (x+1)\frac{d}{dx} : W \rightarrow W$. 试证明: $\dim W = n$, 且 $\mathbb{A}$ 可对角化, 并求出 $\mathbb{A}$ 的所有特征向量.
5. (20 分) 设 e 为自然常数. 对于 n 阶复方阵 A , 我们定义 $e^A = I_n + A + \frac{A^2}{2!} + \frac{A^3}{3!} + \dots$. 试证明:
 - (1) 方阵 e^A 定义合理;
 - (2) $\det(e^A) = e^{\text{tr}(A)}$.

9. 中国科学技术大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 填空题 (每小题 6 分, 共 30 分).

(1) 直线 l 与平面 π , 则 l 与 π 的夹角是 ____, 直线到平面的投影方程是 ____, 直线 l 绕 y 轴旋转而得的曲面方程是 ____.

(2) 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}^{2020} =$ ____, 行列式 $\det(I_4 - \alpha\alpha') =$ ____, 其中 $\alpha = (1, 1, 0, -2)'$.

(3) 若矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & -1 & \\ -1 & a & 1 \\ & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 的正惯性指数为 2, 则 a 的范围是 ____.

(4) 考虑标准欧氏空间 $\mathbb{R}^4$, 设 U 是 ... 张成的子空间, V 是 ... 张成的子空间, 则 $U \cap V$ 的维数是 ____, $U^\perp \cap V$ 的维数是 ____.

(5) 设方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 可以对角化, 则 $a =$ ____, A 的最小多项式是 ____.

2. 给定二次曲面 ..., 试用正交变换和平移将它化为标准方程, 并判断其曲面类型.

3. 设 A 是不可对角化的 n 阶复方阵, 试证: 存在非零方阵 B 使得 $AB = BA$ 且 $A^n = O$.

4. 在 $M_2(\mathbb{C})$ 上定义线性变换

$$\mathcal{A}: X \rightarrow AX, A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 $\mathcal{A}$ 的特征值, 特征向量以及若当标准型.

5. 给定行向量组集合 $S = ?$, 试求它的极大无关组并证明其结论.

6. 设 A 为 n 阶实对称矩阵, b 是 n 维列向量, 证明: $A - bb'$ 正定当且仅当 A 正定且 $b'A^{-1}b < 1$.

10. 中国科学技术大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 判断.

(1) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(1+2i)^n}{3^n - 2^n}$ 绝对收敛.

(2) F 一致收敛的充要条件是 f 把 Cauchy 列映成 Cauchy 列.

2. 填空.

(1) $f = 1 - x$ 在 $x - 1$ 处展开后的级数, 问其收敛点集是什么.

(2) $\sin(x^2) = x$ 有 _____ 个根.

(3) $1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{4n-2} - \frac{1}{4n} + \cdots$ 的和是 _____.

3. $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, 单调递增且 $f([0, 1])$ 是闭集, 证明: f 在 $[0, 1]$ 上连续.

4. f 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 f(x)x^n dx = 0, n = 0, 1, 2, \cdots$, 证明: $f \equiv 0$.

5. 是否存在原函数 f , 使得 df 满足如下等式:

$$df = \frac{xdy - ydx}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

6. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, 且 $f^{-1}(\mathbb{N})$ 是有限集, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{f(n)}$ 存在.

7. $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | xy^2z^3 = 1\}$

(1) 证明: S 在 $\mathbb{R}^3$ 确定一张隐式的曲面, 并求出一个在点 $(1, 1, 1)$ 附近的参数方程.

(2) S 是否连通, 是否紧致?

(3) 点 $q \in S, |q|$ 是 q 到原点的距离, 点 p 满足 $|p| = \inf_{q \in S} |q|$, 求 p 组成的集合.

8. 证明恒等式:

$$\pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{2\pi|n|} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{n^2 + 1}.$$

9.

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx, S = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = 1\},$$

用 $\Gamma(s)$ 表示第一型积分 $\int_s (x^2 + y^2)^a d\sigma$, 其中 $a > -1$.

11. 中国科学技术大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 设函数 $f(x) : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ 是一致连续的, $\alpha \in (0, 1]$. 求证: 函数 $g(x) = f^\alpha(x)$ 也在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

2. (15 分) 设 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ 上可微, 在 $(0, 0)$ 处连续, 且

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0.$$

求证: $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微.

3. (15 分) 设 $x_0 \in \left(1, \frac{3}{2}\right)$, $x_1 = x_0^2$, $x_{n+1} = \sqrt{x_n} + \frac{x_{n-1}}{2}$, $n = 1, 2, \dots$. 求证: 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限.

4. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续的导函数, $f(0) = 0$, 且曲线积分

$$\int_C (e^x + f(x))y dx + f(x)dy$$

与路径无关. 求

$$\int_{(0,0)}^{(1,1)} (e^x + f(x))y dx + f(x)dy.$$

5. (15 分) 设 $\alpha > 1$. 求证: 以下含参变量 x 的无穷积分

$$f(x) = \int_1^{+\infty} \frac{\arctan(tx)}{t^\alpha} dt$$

定义在 $(0, +\infty)$ 上的一个可微函数, 且满足

$$xf'(x) - (\alpha - 1)f(x) + \arctan x = 0.$$

6. (15 分) 设 a, b, c 都是正数. 计算曲面积分

$$\iint_S x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy,$$

其中 S 是上半椭圆面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, $z \geq 0$, 方向朝上.

7. (15 分) 设 $f(x)$ 是定义在实轴上以 2π 为周期的奇函数, 又 $f(x)$ 有连续的导函数且满足 $f'(x) = f\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$. 试求 $f(x)$.

8. (15 分) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是一个收敛的正项级数. 求证: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^{1-\frac{1}{n}}$ 也收敛.

9. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上二阶可导, $f(0) \geq 0$, $f'(0) \geq 0$, 且满足 $f(x) \leq f''(x)$. 求证:

$$f(x) \geq f(0) + f'(0)x.$$

10. (15 分) 设 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 都是正数列, 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{n} = 0$ 及

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \lambda > 0.$$

求证:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$;

(2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

12. 中国科学技术大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 计算.

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left\{ \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x - e \right\};$

(2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^7 x \, dx.$

2. (15 分) 回答下列问题, 举例说明或者证明你的结论.

(1) 是否存在 $\mathbb{R}$ 上处处不连续的函数, 它的绝对值却是处处连续的函数?

(2) 设 f, g 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 如果 $f(x) = g(x)$ 对所有有理数 x 成立, 是否可以断言 $f(x) = g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上成立?

(3) 无穷区间上的连续函数是否能用多项式一致逼近?

3. (15 分) 设 a, b, c, d 是 4 个不等于 1 的正数, 满足 $abcd = 1$, 问:

$$a^{2010} + b^{2010} + c^{2010} + d^{2010} \text{ 和 } a^{2011} + b^{2011} + c^{2011} + d^{2011}$$

哪个数大? 为什么?

4. (15 分) 设 $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$.

(1) 如果 f 是 $[a, b]$ 上的连续函数, 证明: 存在 $\xi \in [a, b]$ 使得 $f(\xi) = \xi$;

(2) 如果 f 是 $[a, b]$ 上的递增函数, 证明: 存在 $\xi \in [a, b]$ 使得 $f(\xi) = \xi$.

5. (20 分)

(1) 把周期为 2π 的函数

$$f(x) = x^2 - \pi^2, \quad x \in [-\pi, \pi]$$

展开为 Fourier 级数.

(2) 利用上面的级数, 计算下列级数的和

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n^2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}.$$

(3) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos nx}{n^2}$ 的和.

6. (15 分) 证明: 含参变量积分

$$F(u) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(ux^2)}{x} dx$$

在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛, 但在 $(0, +\infty)$ 上连续.

7. (15 分) 设 $\{x_n\}$ 是一个非负的数列, 满足

$$x_{n+1} \leq x_n + \frac{1}{n^2}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

证明: $\{x_n\}$ 收敛.

8. (15 分) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n(n+1)} = A.$$

9. (15 分) 设 f 是从区间 $[0, 1]$ 映到 $[0, 1]$ 的函数, 其图像 $\{(x, f(x)) : x \in [0, 1]\}$ 是单位正方形 $[0, 1] \times [0, 1]$ 的闭子集. 证明: f 是连续函数.

10. (10 分) 设 D 是封闭光滑曲线 L 围成的区域, $f(x, y)$ 在 $\bar{D}$ 上有二阶连续偏导数, 且

$$a \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + b \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0,$$

其中 $a, b > 0$. 若 f 在 L 上等于常数 C , 证明: f 在 D 上恒等于 C .

13. 中国科学技术大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 在下面三个问题中, 如果答案是肯定的, 请举出相应的例子; 如果答案是否定的, 请给出证明.

(1) 是否存在两个发散的数列, 它们的和是一个收敛数列?

(2) 是否存在 $[a, b]$ 上不恒等于 0 的连续函数, 它在 $[a, b]$ 中的有理点处都取 0 值?

(3) 是否存在这样的数列 $\{a_n\}$, 它满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 0 \text{ 但是 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\max\{a_1, \dots, a_n\}}{n} \neq 0?$$

2. (15 分) 设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n-1} = a, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = b.$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + \dots + a_n}{n} = \frac{a+b}{2}.$$

3. (15 分) 函数

$$f(x) = \int_x^{x^2} \frac{1}{t} \ln \left(\frac{t-1}{32} \right) dt, \quad x \in (1, +\infty)$$

在何处取最小值?

4. (15 分) 设函数 f 在 $(0, +\infty)$ 上可微, 且 $f'(x) = O(x)$, $x \rightarrow +\infty$. 证明:

$$f(x) = O(x^2), \quad x \rightarrow +\infty.$$

5. (15 分)

(1) 把周期为 2π 的函数

$$f(x) = \left(\frac{\pi - x}{2} \right)^2, \quad (0 \leq x \leq 2\pi)$$

展开为 Fourier 级数.

(2) 利用上面的级数, 计算下列级数的和:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n^2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}.$$

(3) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2}$ 的和.

6. (15 分)

(1) 计算幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (n^2 + 1) 3^n x^n$ 的和.

(2) 证明: 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^\alpha e^{-nx^2}$$

当 $\alpha > 2$ 时在 $(0, +\infty)$ 中一致收敛.

7. (15 分) 设 $z = f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上有连续的二阶偏导数, 且满足方程

$$6 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0. \quad (1)$$

试确定 a 的值, 使得在变换

$$\xi = x - 2y, \eta = x + ay \quad (a \neq -2)$$

下方程 (1) 被简化为

$$\frac{\partial^2 z}{\partial \xi \partial \eta} = 0,$$

并由此求偏微分方程 (1) 的解.

8. (15 分) 设 D 是 $\mathbb{R}^3$ 中的有界闭区域, f 在 D 上连续且有偏导数. 如果在 D 上有

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z} = f, \quad f|_{\partial D} = 0 \quad (\partial D \text{ 记 } D \text{ 的边界}).$$

证明: f 在 D 上恒等于 0.

9. (15 分)

(1) 计算

$$\iiint_V \sqrt{a^2 - x^2 - y^2 - z^2} dx dy dz,$$

其中 V 是 $\mathbb{R}^3$ 中以原点为中心, a 为半径的球.

(2) 设 S 是 $\mathbb{R}^3$ 中不通过原点的光滑封闭曲面, S 上点 P 处的外单位法向量 $\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$. 试就原点在 S 所包围区域的外部或内部两种情形计算曲面积分

$$\iint_S \frac{x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma}{(ax^2 + by^2 + cz^2)^{\frac{3}{2}}} d\sigma,$$

其中 a, b, c 都是正数.

10. (15 分) 设 $f: (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ 是一个单调增加的函数. 如果

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(2t)}{f(t)} = 1,$$

证明: 对任意 $m > 0$ 都有

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{f(mt)}{f(t)} = 1.$$

14. 中国科学技术大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 回答下列问题, 并说明肯定或否定的理由.

(1) 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 (a, b) 的任一闭子空间 $[\alpha, \beta] \subset (a, b)$ 中一致收敛, 能否断定它在 (a, b) 中处处收敛?
能否断定它在 (a, b) 中一致收敛?

(2) 点集 $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy > 0\}$ 是不是 $\mathbb{R}^2$ 中区域? 是不是 $\mathbb{R}^2$ 中开集?

2. (15 分) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

(1) 试用 $\varepsilon - N$ 语言证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} = a$.

(2) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + \frac{a_2}{2} + \cdots + \frac{a_n}{n}}{\ln n} = a$.

3. (15 分) 计算积分

(1) $\int_0^{+\infty} \frac{x - \sin x}{x^3} dx$.

(2) $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} (3xy^2 - x^2) dx dy$.

4. (15 分) 证明: 不等式

$$\frac{1}{3} \tan x + \frac{2}{3} \sin x > x$$

对所有的 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 成立.

5. (15 分) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

证明:

(1) f 在 $(0, 0)$ 处连续;

(2) f 在 $(0, 0)$ 处沿任意方向的方向导数都存在;

(3) f 在 $(0, 0)$ 处不可微.

6. (15 分) 证明: 函数 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 中一致连续.

7. (15 分) 把周期为 2π 的函数

$$f(x) = x^2, x \in [-\pi, \pi]$$

展开为 Fourier 级数, 并计算下列级数的和

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}, \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos nx}{n^2}.$$

8. (15 分) 设 f 是 $[a, b]$ 上的正值可积函数. 证明: 存在 $c \in (a, b)$ 使得

$$\int_a^c f(x) dx = \int_c^b f(x) dx = \frac{1}{2} \int_a^b f(x) dx.$$

9. (15 分) 设 $f \in C^1(\mathbb{R}^3)$, a, b, c 是非零实数. 证明: 在 $\mathbb{R}^3$ 上成立

$$\frac{1}{a} \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{b} \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{c} \frac{\partial f}{\partial z}$$

的充分必要条件是存在 $g \in C^1(\mathbb{R})$ 使得

$$f(x, y, z) = g(ax + by + cz).$$

10. (15 分) 设 $a > 0$, $ac - b^2 > 0$, $\alpha > \frac{1}{2}$. 证明:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(ax^2 + 2bx + c)^\alpha} = \frac{(ac - b^2)^{\frac{1}{2} - \alpha}}{a^{1 - \alpha}} \frac{\Gamma(\alpha - \frac{1}{2})}{\Gamma(\alpha)} \sqrt{\pi}.$$

其中 Γ 是 Gamma 函数.

15. 中国科学技术大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 回答下列问题, 举例说明或证明你的结论.

(1) 如果 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 能否断言 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$?

(2) 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 < +\infty$, 能否断言 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 至少有一个收敛?

2. (15 分) 计算下列极限的值.

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right).$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{\sin^4 x}.$

3. (15 分) 计算下列积分.

(1) $\int_0^1 \left(\int_0^1 \max(x, y) dy \right) dx.$

(2) $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^\alpha} dx, \alpha < 1.$

4. (15 分) 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是一个非负数列, 满足

$$a_{n+1} \leq a_n + \frac{1}{n^2}, n = 1, 2, \dots.$$

证明: $\{a_n\}$ 收敛.

5. (15 分) 设 f 在 $(0, +\infty)$ 上有三阶导数, 如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'''(x)$ 都存在且有限, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f'''(x) = 0.$$

6. (15 分) 设 f, g 都是 $[a, b]$ 中的连续函数, 证明: 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$g(\xi) \int_a^\xi f(x) dx = f(\xi) \int_\xi^b g(x) dx.$$

7. (15 分) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \mathbb{R}$, 证明:

(1) 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R \geq 1$.

(2) 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 那么 $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)f(x) = a$.

(3) $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x) \int_0^x \frac{f(t)}{1-t} dt = a$.

8. (15 分) 设 $z = z(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上有连续的二阶导数, 且满足方程

$$14 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 5 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0. \quad (1)$$

试确定 λ 的值, 使得在变换

$$\xi = x + \lambda y, \eta = x - 2y, (\lambda \neq 2)$$

下, 方程被化简为

$$\frac{\partial^2 z}{\partial \xi \partial \eta} = 0.$$

并由此求出偏微分方程 (1) 的解.

9. (15 分) 设

$$\vec{F} = \left(a - \frac{1}{y} + \frac{y}{z}, \frac{x}{z} + \frac{bx}{y^2}, -\frac{cxy}{z^2} \right)$$

其中 a, b, c 是三个常数.

(1) 问 a, b, c 取何值时, $\vec{F}$ 为有势场.

(2) 当 $\vec{F}$ 为有势场时, 求出它的势函数.

10. (15 分) 设 $u(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上有连续的二阶偏导数, 且恒取正值. 证明: u 满足方程

$$u \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial y}$$

的充分必要条件为 $u(x, y) = f(x)g(y)$.

16. 中国科学技术大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sin \frac{1}{x} \right) \int_0^x |\sin t| dt.$$

2. (15 分) 求二元函数 $F(x, y) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + \frac{y}{\sqrt{1+y^2}}$ 在闭区域 $x \geq 0, y \geq 0, x+y \leq 1$ 上的最大值.

3. (15 分) 设 a, b 是正数. 计算二重积分

$$\iint_D (x^2 + y^2) dx dy,$$

其中 D 是椭圆盘 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$.

4. (15 分) 设 $R > 0$. 计算曲面积分

$$\iint_S \left(xy^2 + \frac{1}{3}x^3 \right) dy dz + yz^2 dz dx + R^3 dx dy,$$

其中 S 是上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2 (z \geq 0)$ 方向朝上.

5. (15 分) 计算广义积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^n} dx \quad (n > 1).$$

6. (15 分) 设 $n > 0$. 求证不等式

$$\frac{1}{2n+2} < \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx < \frac{1}{2n}.$$

7. (15 分) 设 $\alpha \in (0, 1)$, $\{a_n\}$ 是正严格递增数列, 且 $\{a_{n+1} - a_n\}$ 有界. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1}^\alpha - a_n^\alpha)$.

8. (15 分) 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})^\alpha \cos n$ 的条件收敛性和绝对收敛性.

9. (15 分) 设 $f(x)$ 是区间 $[0, 1]$ 上的连续函数并满足 $0 \leq f(x) \leq x$. 求证:

$$\int_0^1 x^2 f(x) dx \geq \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2.$$

并求使上式成为等式的所有连续函数 $f(x)$.

10. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有连续的导函数, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sup |f(x) + f'(x)| \leq M < +\infty.$$

求证: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sup |f(x)| \leq M$.

17. 中国科学技术大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^4 + |\sin x|} \int_0^{x^2} \frac{t^3}{1+t^2} dt.$$

2. (15 分) 数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_1 = 3, a_{n+1} = \frac{1}{1+a_n}, n \geq 1.$$

证明: 数列 $\{a_n\}$ 收敛, 并求其极限.

3. (15 分) 证明: $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} e^{-xu} dx$ 在 $[0, +\infty)$ 一致收敛.

4. (15 分) 计算积分

$$\iint_S z(x^2 + y^2)^3 \sqrt{1 - (x^2 + y^2)} dS,$$

其中 S 是上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z > 0$.

5. (15 分) 设函数 $f(x)$ 以 2π 为周期,

$$f(x) = 1 - x, x \in [-\pi, \pi).$$

求 $f(x)$ 的 Fourier 级数, 说明其 Fourier 级数是否一致收敛.

6. (15 分) 证明: 若函数 $f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内有界, 则函数 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内有界.

7. (15 分) 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 3]$ 上连续, 在 $(0, 3)$ 内可导, 且满足

$$f(0) + f(1) + f(2) = 3, f(3) = 1.$$

证明: 在区间 $(0, 3)$ 内存在一点 ξ , 使得 $f'(\xi) = 0$.

8. (15 分) 设 S 是由椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的切线与 2 个坐标轴围成的区域的面积, 求 S 的最小值.

9. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上为凸函数, 即任给 $(0, 1)$ 中的两点 x_1, x_2 , 以及任意 $t \in (0, 1)$ 有

$$f((1-t)x_1 + tx_2) \leq (1-t)f(x_1) + tf(x_2),$$

证明: 函数 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上连续.

10. (15 分) 设

$$F(x, y) \in C^\infty(\mathbb{R}^2), F(0, 0) = 0, F'_x(0, 0) = 0, F'_y(0, 0) F''_{xx}(0, 0) > 0.$$

证明: 由 $F(x, y) = 0$ 确定的隐函数 $y = f(x)$ 在 $x = 0$ 附近满足

$$f(x) \leq f(0) - \frac{1}{4} \frac{F''_{xx}(0, 0)}{F'_y(0, 0)} x^2.$$

18. 中国科学技术大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \sin t dt}{\tan x^4}.$$

2. (15 分) 求第二型曲面积分

$$\iint_S x^3 dy dz + y^3 dz dx + (z^3 + 1) dx dy,$$

其中, S 是上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 方向沿球面外法向量向外.

3. (15 分) 证明:

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 u}{u^2} \cos(2ux) du = \begin{cases} 1-x, & x \in [0, 1] \\ 0, & x > 1 \end{cases}.$$

4. (15 分) 设 $\alpha > 0$, $\{a_n\}$ 是递增趋于正无穷的正数列. 求证:

$$(1) \frac{a_{k+1} - a_k}{a_{k+1}^{\alpha+1}} \leq \int_{a_k}^{a_{k+1}} \frac{1}{x^{\alpha+1}} dx.$$

$$(2) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_{k+1} - a_k}{a_{k+1} a_k^{\alpha}} \text{ 收敛}.$$

5. (15 分) 设 $f(x, y) \in C^1(\mathbb{R}^2)$.

- (1) 证明: 对于任意的 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, 都存在 $(\xi, \eta) \in \mathbb{R}^2$, 使得

$$f(a, b) - f(c, d) = (a - c) \frac{\partial f}{\partial x}(\xi, \eta) + (b - d) \frac{\partial f}{\partial y}(\xi, \eta).$$

- (2) 若 $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y}$, 且 $f(x, 0) > 0$ 对任意的 $x \in \mathbb{R}$ 都成立, 证明: 对于任意的 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, 都有

$$f(x, y) > 0.$$

6. (15 分) 证明:

$$\int_0^{+\infty} \sin(x^2) dx$$

条件收敛.

7. (15 分) 设 D 是光滑封闭曲线 L 所围的区域, 函数 $f(x, y)$ 在 $\bar{D}$ 上有二阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$.

- (1) 求证:

$$\oint_L -f(x, y) \frac{\partial f}{\partial y} dx + f(x, y) \frac{\partial f}{\partial x} dy \geq 0.$$

- (2) 若 f 在 L 上恒为常数 c , 求证: f 在 D 上也恒为常数 c .

8. (15 分) 设 $f: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ 是一致连续的, $\alpha \in (0, 1]$. 求证: 函数 $g(x) = f^\alpha(x)$ 也在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

9. (15 分) 设 $F(u, v) \in C^1(\mathbb{R})^2$, 且 $F\left(x - \frac{z}{y}, y - \frac{z}{x}\right) = 0$. 证明:

$$(xF_u + yF_v) \left(xy + z - x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} \right) = 0.$$

10. (15 分) 设区间 $I = [0, 1]$, $f_n(x)$ 与 $f(x)$ 均是 I 上的连续函数, $n, 1, 2, \dots$. 且

$$f_n(x) \geq f_{n+1}(x), \forall x \in [0, 1].$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x).$$

求证:

(1) 对于任意的 $\varepsilon > 0$,

$$I = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x | x \in I, f_n(x) - f(x) < \varepsilon\}.$$

(2) $f_n(x)$ 一致收敛于 $f(x)$.

19. 中国科学技术大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (1) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} |x|^{\arctan x + \frac{\pi}{2}};$$

- (2) 已知 a_k 为正数数列, 且 $\left| \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(a_k x)}{k^2} \right| \leq |\tan x|$, $x \in (-1, 1)$. 证明:

$$a_k = o(k^2), k \rightarrow +\infty.$$

2. 设 $\Phi(x)$ 为周期为 1 的黎曼函数.

- (1) 求 $\Phi(x)$ 的连续点和间断点的类型;
(2) 计算积分

$$\int_0^1 \Phi(x) dx.$$

3. 已知 Ω 为 $\mathbb{R}^3$ 中的有界域, $\vec{n}$ 为单位向量. 求证: 存在以 $\vec{n}$ 为法向量的平面平分 Ω 的体积.

4. 已知 $f(x)$ 为周期等于 2π 的奇函数, 当 $x \in (0, \pi)$ 时, $f(x) = -1$. 试利用 f 的 Fourier 级数计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$.

5. 设 $\varphi(x)$ 为有势场 $F(x, y, z) = (x^2 - y, y^2 - x, -z^2)$ 下的势函数, 求三重积分

$$\iiint_{\Omega} \varphi(x, y, z) dx dy dz,$$

其中 Ω 为 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

6. 已知 $f \in C^2[0, 1]$, $f(0) = f(1) = 0$, 且 $f(x)$ 在 x_0 处取得最小值 -1,

- (1) 求 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的 Lagrange 余项的 Taylor 展开式;
(2) 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f''(\xi) = 8$.

7. 已知 $D_t = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | (x-t)^2 + (y-t)^2 \leq 1, y \geq t\}$, $f(t) = \iint_{D_t} \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, 计算 $f'(0)$.

8. 已知 $u(x) \in C[0, 1]$, $u(x) \in C^2(0, 1)$, $u''(x) \geq 0$, 令 $v(x) = u(x) + \varepsilon x^2$, $\varepsilon > 0$.

- (1) 证明: $v(x)$ 为 $(0, 1)$ 上的严格凸函数;
(2) 证明: $u(x)$ 的最大值于端点处取得.

9. 已知 $B_r = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 \leq r^2\}$, $B = B_1$, $u(x, y) \in C(\bar{B}) \cap C^2(B)$, $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$

- (1) 当 $\Delta u \geq 0$, $\forall (x, y) \in B$, 证明: $u(x, y)$ 在 $\bar{B}$ 上的最大值于边界 ∂B 上达到;
(2) 当 $\Delta u = 0$, $\forall (x, y) \in B$, 证明: $\frac{d}{dr} \left(\frac{1}{2\pi r} \int_{\partial B_r} u(x, y) dS \right) = 0, \forall r \in (0, 1)$.

- (3) 证明: $u(0) = \frac{1}{2\pi r} \int_{\partial B_r} u(x, y) dS$.

10. 已知 $u(x, t)$ 具有二阶连续偏导, 且满足 $u_{tt}(x, t) = u_{xx}(x, t)$, 记 $F(t) = \int_t^{2-t} (u_t^2(x, t) + u_x^2(x, t)) dx$, 证明: $\frac{dF(t)}{dt} \leq 0$.

20. 中国科学技术大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (40 分) 计算题.

1. (10 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x^2)^{\frac{3}{2}} - \cos x}{\sin(x^2)}$.

2. (10 分) 设 $f(x)$ 连续, 已知 $f(0) \neq 0$, 计算

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t)(x-t)dt}{x \int_0^x f(2x-2t)dt}.$$

3. (10 分) 已知 $z = f(x^2 - 2y, g(xy))$, 且 f 二阶连续可微, g 二阶可微, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

4. (10 分) 求积分

$$\iiint_V (\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} + x^5 + y^2 \sin y) dV.$$

其中 V 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$ 所围成的区域.

二. (15 分) 计算曲面积分

$$\iint_S \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{(4x^2 + 2y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

其中 S 是曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 取外侧.

三. (15 分) 已知 $f(x)$ 是 $(0, +\infty)$ 的连续函数, 满足 $x = f(x)^{f(x)}$, 求证:

1. $f(x)$ 单调递增.

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{\ln x} = 1$.

四. (15 分) 证明:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos[(2n+1)\pi x]}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8} - \frac{\pi^2}{4}|x|, |x| \leq 1.$$

并且计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$.

五. (15 分) 讨论积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^u} dx$ 的绝对收敛性与条件收敛性.

六. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 并且满足对任意的 $x \in [0, 1]$, $\int_x^1 f(t)dt \geq \frac{1-x^2}{2}$, 证明:

$$\int_0^1 f^2(t)dt \geq \frac{1}{3}.$$

七. (15 分) 设 $f(x) \in C[-1, 1]$.

1. 证明:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + \frac{1}{n!} \int_0^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t)dt.$$

其中 n 是正整数.

2. 若 $f^{(n)}(x) \geq 0$ 对所有的 $n \in \mathbb{N}$, $x \in [-1, 1]$ 都成立, 证明: $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上可以展成幂级数.

八. (15 分) 设 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, 且存在 $M > 0$ 使得对所有的 $x \in [a, b]$ 及所有的 n 都有 $|f'_n(x)| \leq M$. 若 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上收敛到 $f(x)$, 证明: $f_n(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上一致收敛到 $f(x)$.

九. (10 分) 设 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递增, 证明:

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \int_0^1 g(x) \frac{\sin(xy)}{x} dx = \frac{\pi}{2} g(0^+).$$